



铁头山羊STM32教程

[I2C]

4. 3. I2C模块的使用方法

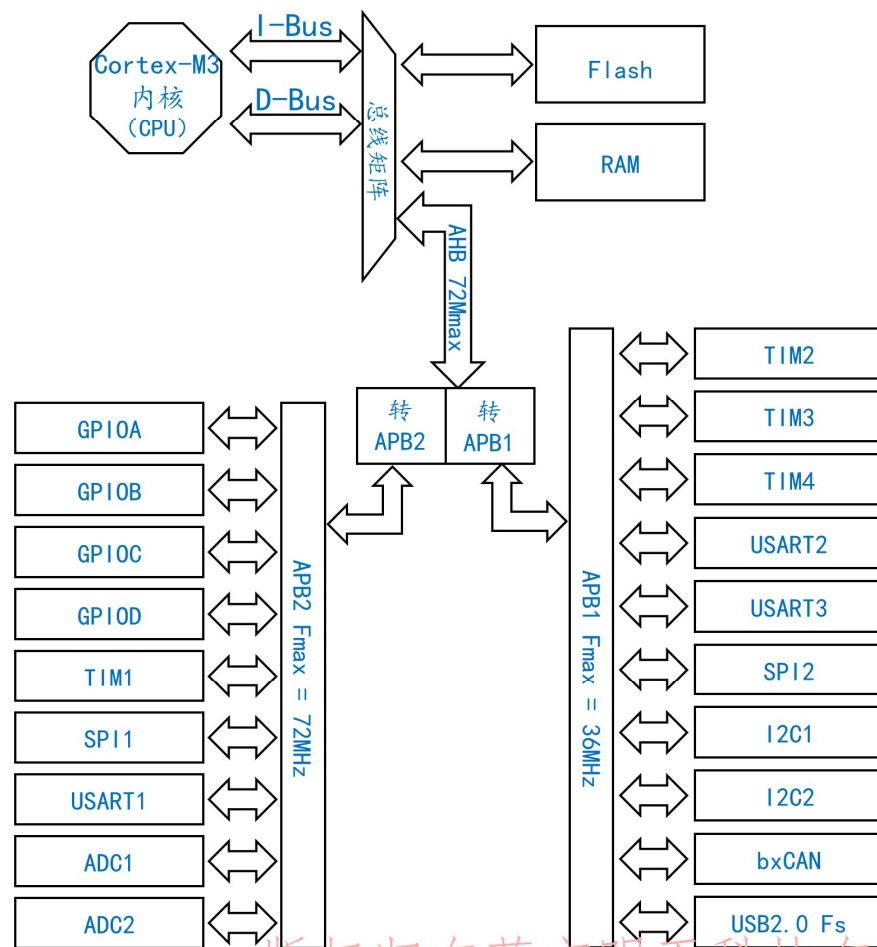
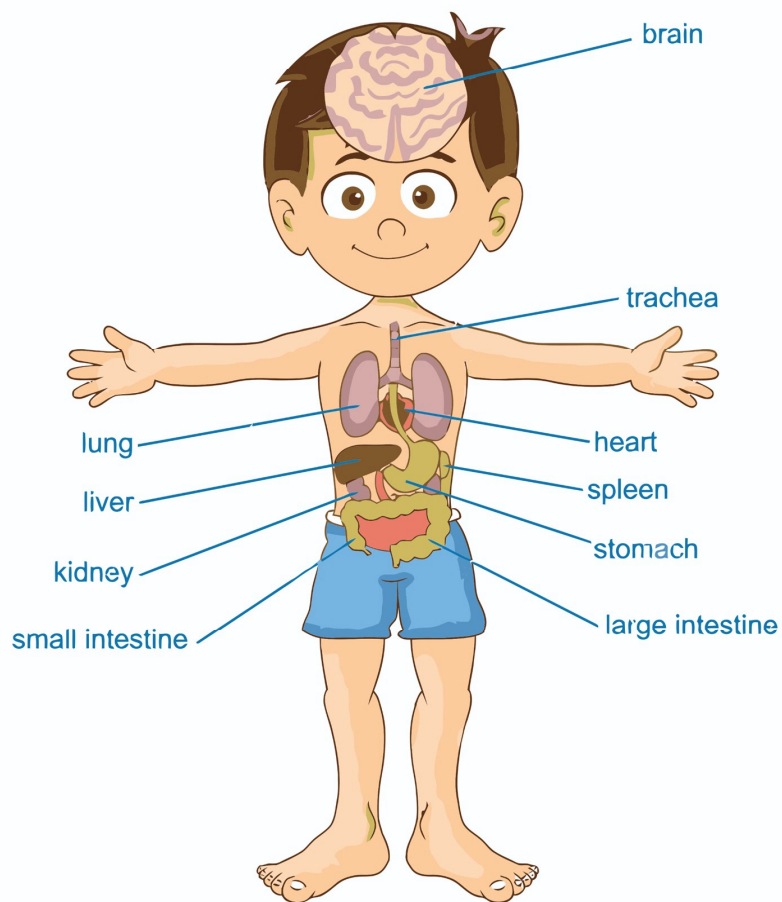
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. I2C模块简介
- 2. IO引脚的初始化
- 3. 连接电路
- 4. I2C的速度模式
- 5. 时钟信号的占空比
- 6. I2C模块的初始化

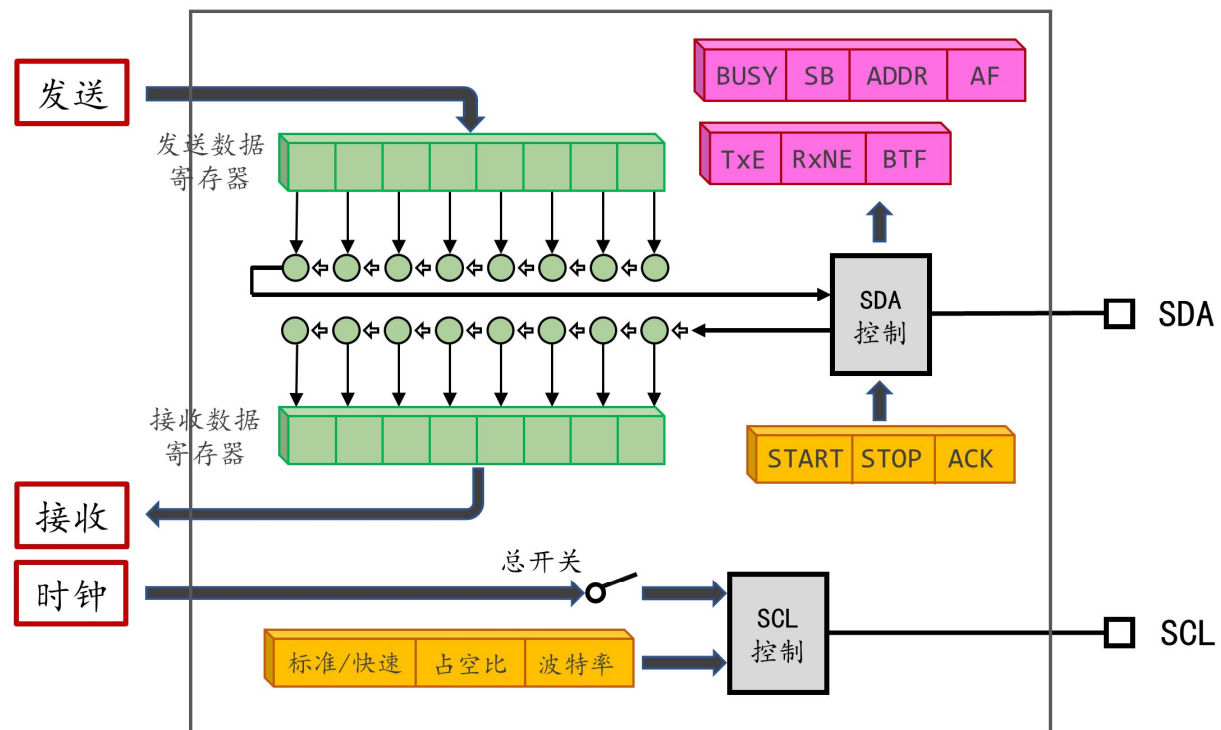
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

表48 I²C 1重映像

复用功能	I2C1_REMAP = 0	I2C1_REMAP = 1 ⁽¹⁾
I2C1_SCL	PB6	PB8
I2C1_SDA	PB7	PB9

1. 重映像不适用于36脚封装

表 I2C2 重映射

复用功能	无重映像
I2C2_SCL	PB10
I2C2_SDA	PB11

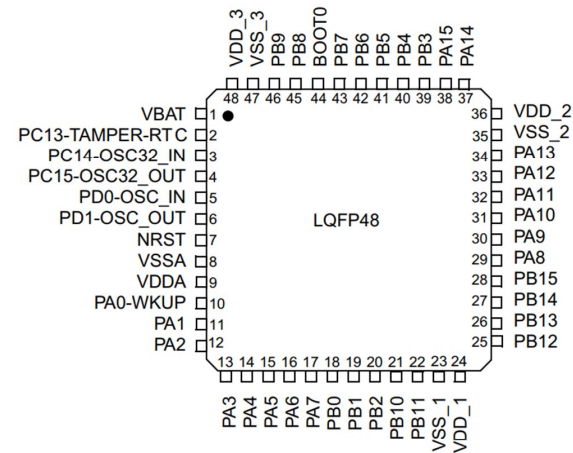


表24 I2C接口

I2C引脚	配置	GPIO配置
I2Cx_SCL	I2C时钟	开漏复用输出
I2Cx_SDA	I2C数据	开漏复用输出

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播

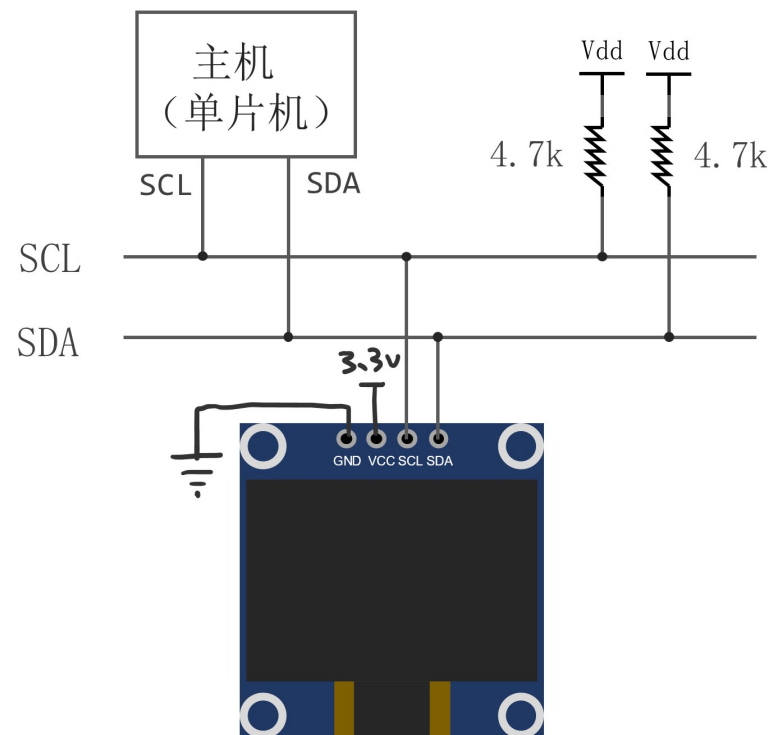
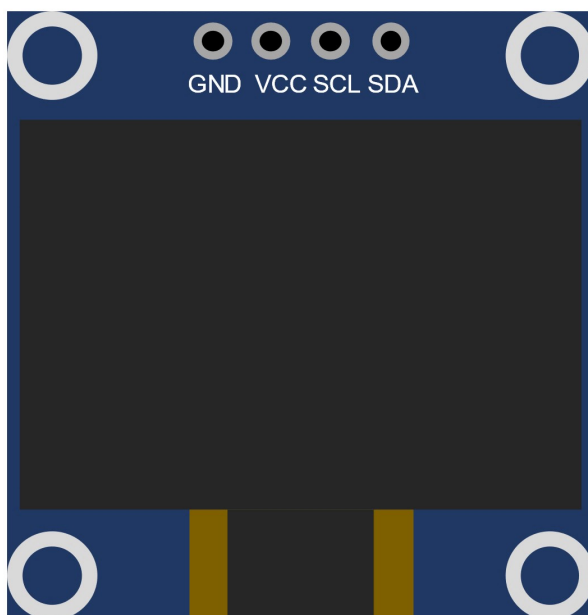


百度网盘地址

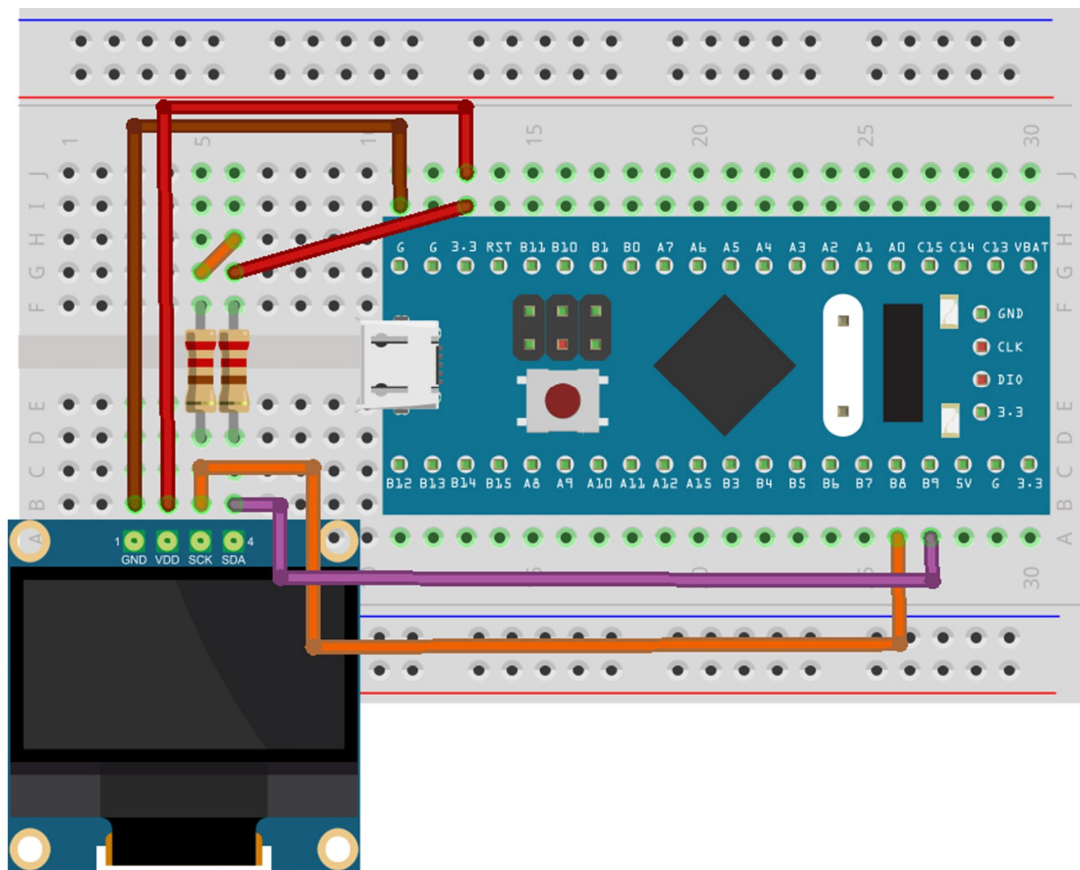
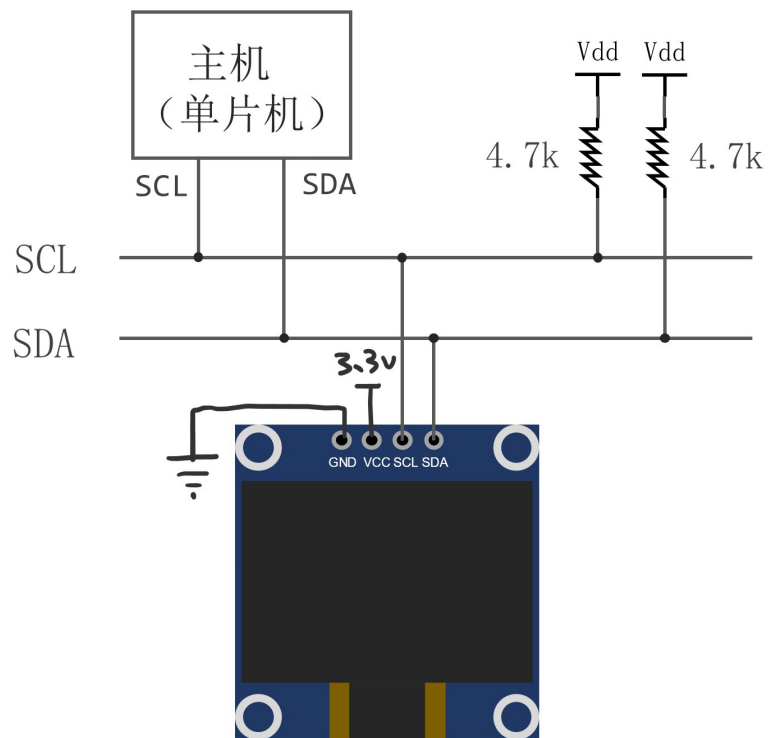
<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



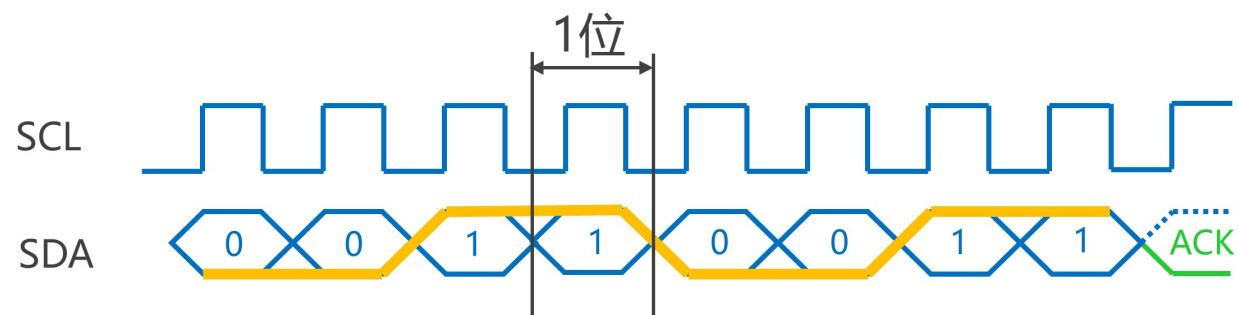
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



波特率=每秒钟传输的位数

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



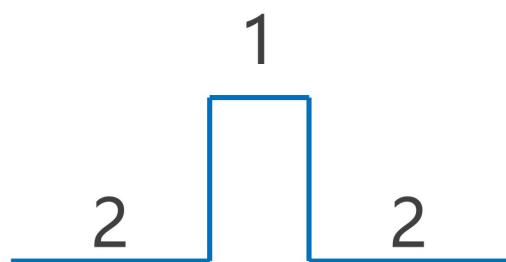
✓	标准模式	Sm	Standard Mode	$\leq 100\text{kbps}$
✓	快速模式	Fm	Fast Mode	$\leq 400\text{kbps}$
	快速增强模式	Fm+	Fast Mode Plus	$\leq 1\text{Mbps}$
	高速模式	HSm	High Speed Mode	$\leq 3.4\text{Mbps}$
	超快模式	UFm	Ultra Fast Mode	$\leq 5\text{Mbps}$

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

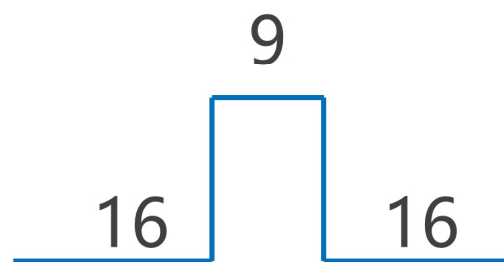
未经允许不得传播

快速模式下可以设置时钟信号的占空比

SCL 



$$T_{Low}/T_{High} = 2/1$$



$$T_{Low}/T_{High} = 16/9$$

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



```
void I2C_Init(I2CTypeDef *I2Cx, // I2C的名称, I2C1, I2C2  
              I2C_InitTypeDef *I2C_InitStruct); // 用于传递初始化参数
```

作用: 对I2C进行初始化

```
struct I2C_InitTypeDef{  
    uint32_t I2C_ClockSpeed; // 波特率, <=100 Sm, <=400 Fm  
    uint16_t I2C_Mode; // 模式 I2C_Mode_I2C - 标准I2C模式  
                        I2C_Mode_SMBusDevice - 系统管理总线设备模式  
                        I2C_Mode_SMBusHost - 系统管理总线主机模式  
    uint16_t I2C_DutyCycle; // 快速模式下时钟信号的占空比, I2C_DutyCycle_16_9  
                            I2C_DutyCycle_2  
  
    uint16_t I2C_Ack; // 与从机模式有关  
    uint16_t I2C_OwnAddress1; // 与从机模式有关  
    uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; // 用于选择10位从机地址模式  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



```
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); // 开启I2C1的时钟
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE); // 施加复位信号
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, DISABLE); // 释放复位信号

I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct;

I2C_InitStruct.I2C_ClockSpeed = 400000; // 波特率400k
I2C_InitStruct.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; // 标准的I2C
I2C_InitStruct.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; // 占空比2: 1
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStruct);

I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); // 闭合I2C1的总开关
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播